

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319842
Nombre del PT	Rivaroxabán 20 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Rivaroxabán
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 20 mg de Rivaroxabán
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
Referencia Analítica	USP Vigente / Norma técnica propia

Tabla 1. Datos Producto terminado.

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como Bata, botas de seguridad, cofia, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y en caso de que aplique mascarara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

Registrar los datos primarios y los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.

Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

1.1 Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

1.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color café, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1 Identificación HPLC

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

2.1.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

2.2 Identificación UV

Procedimiento: Realizar un barrido a un rango de longitud de onda de 200 a 400 nm de la solución estándar y la solución muestra preparados en la valoración, usando diluyente como blanco. Utilizar una celda de cuarzo de 1 cm para su lectura. Comparar los espectros de absorción en donde se presenta un máximo de absorción a 250 nm (± 2 nm) entre la solución estándar y muestra.

2.2.1 Criterio de aceptación: El espectro de absorción UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3. Peso promedio

3.1 Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.1.1 Criterio de aceptación: 391,4 – 432,6 mg/Tableta Recubierta.

4. Valoración contenido de Rivaroxabán

4.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

4.2 Reactivos: Ácido fosfórico, Acetonitrilo, Agua Purificada.

4.3 Preparación ácido fosfórico 0,01 M (solución A): Transferir 0,7 mL de ácido fosfórico a un matraz volumétrico de 1000 mL que contenga aproximadamente 500 mL de agua. Enfriar y diluir con agua a volumen. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μ m.

4.4 Fase Móvil: Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla 2).

4.5 Diluyente: Preparar una mezcla de solución A y acetonitrilo en proporciones 40: 60.

4.6 Preparación Solución Estándar: (Preparar por duplicado). Pesar exactamente 10 mg de rivaroxabán estándar y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, disolver con diluyente y lleve a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con diluyente Pasar la solución a través de un filtro PVDF de 0,45 μ m y envíale. Concentración final de Rivaroxabán: 0,2 mg/mL. **Conservar para preparación del estándar de impurezas.**

4.7 Preparación Solución Muestra: (Preparar por triplicado). Pesar el equivalente a 80 mg de Rivaroxabán (Aproximadamente 4 tabletas) y transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 60 mL de diluyente y someter a ultrasonido para desintegrar y disolver por 20 minutos. Complete a

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

volumen con diluyente. De la solución anterior, transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 20 mL y complete a volumen con diluyente. Pasar la solución a través de un filtro PVDF con un tamaño de poro de 0,45 µm. Concentración final de Rivaroxabán: 0,2 mg/mL. **Conservar para preparación de muestras de impurezas.**

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

4.8 Condiciones cromatográficas

Solución A: Ácido fosfórico 0,01 M
 Fase móvil: Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla No. 2)
 Diluyente: Solución A: Acetonitrilo (40:60)
 Columna: SPHERISORB ODS2 3 µm, 60 mm x 4,0 mm
 Flujo: 1,0 mL/min
 Longitud de onda: 250 nm
 Temperatura: 45°C
 Volumen de inyección: 5 µL
 Tiempo de retención: 8 minutos (ancho de banda: 7,0 min – 9,0 min) para Rivaroxabán
 Tiempo retención relativo: 1,0 para rivaroxabán, 1,2 para compuesto relacionado H.
 (Para Impurezas orgánicas)
 Tiempo de corrida: 16 minutos

Tiempo (min)	Solución A (%)	Acetonitrilo (%)
0,0	92	8
13,0	49	51
13,1	92	8
16,0	92	8

Tabla 2. Gradiente sistema cromatográfico.

4.9 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realizar la siguiente secuencia de inyecciones y comprobar que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra M1	1
solución muestra M2	1
solución muestra M3	1
solución estándar 2	1

Criterios de Adecuabilidad de Sistema:

Adecuabilidad del Sistema	
Desviación estándar relativa Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Correlación Estándares	98,0 % - 102,0 %
Factor de Asimetría	No más de 1,5

Cálculos:

$$\%Rivaroxaban = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{100 mL}{Wmta mg} \times \frac{20 mL}{5 mL} \times PPT \times \frac{1 Tab}{20 mg} \times 100\%$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra
Astd= Área del estándar
Wstd= Peso del estándar (mg)
Wmta= Peso de la muestra (mg)
Pot Std= Potencia del estándar (%)
PPT= Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Cromatograma guía

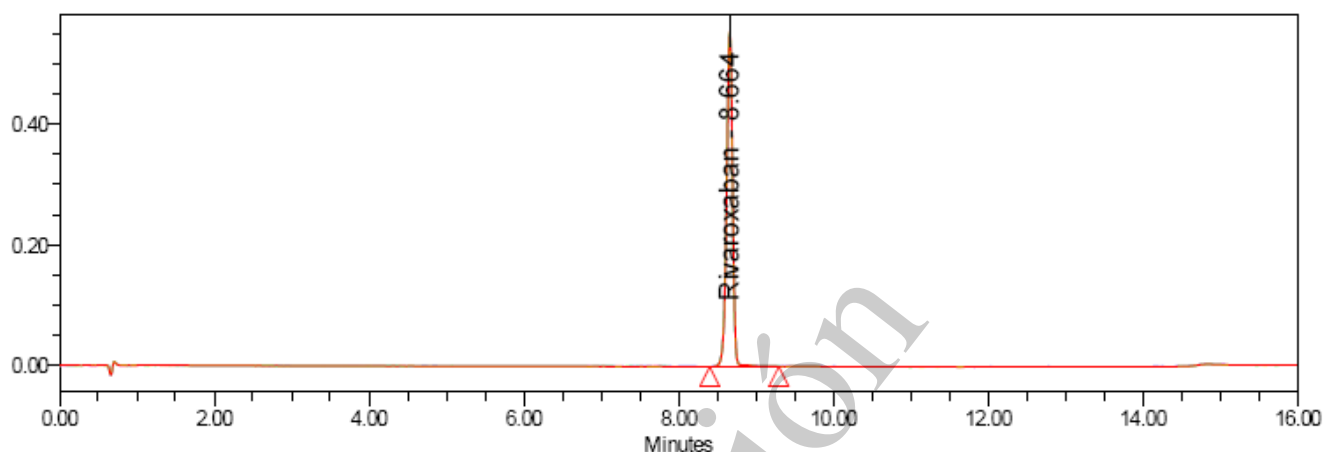


Figura 1. Cromatograma guía solución estándar.

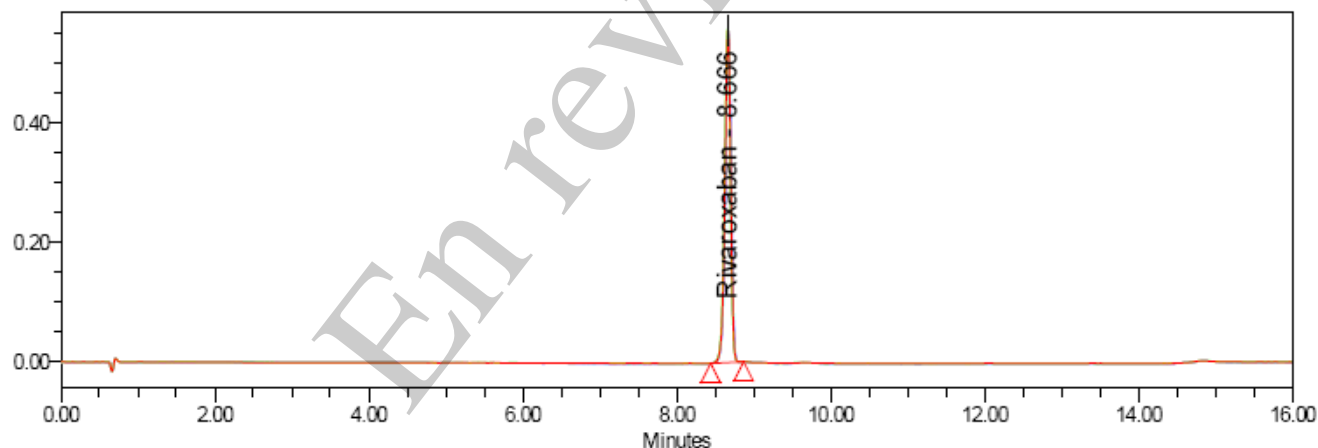


Figura 2. Cromatograma guía solución muestra.

4.9.1 Criterio de aceptación: 18,0 – 22,0 mg/Tab (90,0 % - 110,0 %).

5. Uniformidad de unidades de dosificación (uniformidad de contenido)

5.1 Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Nota: Utilizar los mismos reactivos, el mismo estándar, diluyente, condiciones cromatográficas y de adecuabilidad descritos para la valoración.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

5.2 Preparación Solución Muestra (prepare 10 muestras): Tomar 1 tableta aleatoriamente y transferir la tableta a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 30 mL de diluyente, llevar a ultrasonido por 20 minutos con agitación ocasional, permitir enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con diluyente. Completar a volumen con solución diluyente. Filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm. (Concentración de rivaroxabán 0,2 mg/mL).

5.3 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realizar la siguiente secuencia de inyecciones y comprobar que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra U1	1
solución muestra U2	1
solución muestra U3	1
solución muestra U4	1
solución muestra U5	1
solución muestra U6	1
solución muestra U7	1
solución muestra U8	1
solución muestra U9	1
solución muestra U10	1

5.4 Cálculos

$$\% \text{ Rivaroxaban} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 Tab} \times \frac{1 Tab}{20 \text{ mg}} \times 100\%$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra de Rivaroxabán

Astd= Área del estándar de Rivaroxabán

Wstd= Peso del estándar (mg)

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Pot Std= Potencia del estándar (%)

Cromatograma guía

Ver la figura 1 y la figura 2 de la prueba de valoración.

5.4.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

5.4.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

6. Disolución

6.1 Condiciones de desempeño:

Aparato: 2 (Paletas)

Velocidad: 75 rpm

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Tiempo: 15 minutos
 Temperatura: 37 °C ± 0,5 °C
 Medio: Buffer Acetato pH 4,5 + Lauril sulfato de sodio
 Volumen: 900 mL

6.2 Preparación solución amortiguadora: Pesar 17,96 g de Acetato de sodio trihidrato y disolver en 6 L de agua purificada. Ajustar pH de 4,5 con hidróxido de sodio o ácido acético glacial.

6.3 Preparación medio de disolución: Pese 24 g de Lauril sulfato de sodio y disuelva en 6 L de solución amortiguadora.

6.4 Estándar stock de disolución: (Preparar por duplicado). Pesar exactamente 11 mg de rivaroxabán estándar y llevar a un balón volumétrico de 20 mL, disolver con acetonitrilo y llevar a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con acetonitrilo (Concentración de rivaroxabán: 0,55 mg/mL).

6.5 Estándar de disolución (prepare por duplicado): Transferir una alícuota de 2 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con medio de disolución. Filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm. (Concentración de rivaroxabán: 0,02 mg/mL).

6.6 Solución muestra: Adicionar 900 mL de Medio de disolución en cada vaso del Disolutor, permitir que alcance una temperatura de 37°C ± 0,5°C. Colocar una tableta en cada vaso del Disolutor (6 vasos), iniciar el equipo para realizar el ensayo. Al cabo de 15 minutos tomar una porción de cada vaso. Dejar enfriar y filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm en diferentes viales (Concentración de rivaroxabán: 0,02 mg/mL).

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 28 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

6.7 Condiciones del sistema cromatográfico

Fase móvil	Acetonitrilo: Agua (40:60)
Diluyente	Medio de disolución
Columna	Luna C18(2) 5 µm; 4,0 mm x 125 mm
Detector	UV-PDA
Longitud de onda	250 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	40 °C

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Volumen de inyección 10 µL
 Tiempo de corrida 15 minutos
 Tiempo de retención 4,3 minutos ^{3,3 – 5,3 min}

6.8 Procedimiento: Realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra V1	1
solución muestra V2	1
solución muestra V3	1
solución muestra V4	1
solución muestra V5	1
solución muestra V6	1
solución estándar 2	1

6.9 Criterios de adecuabilidad del sistema:

Adecuabilidad de Sistema	
RSD del estándar	Máximo 1,5% para inyecciones consecutivas
Correlación de estándares	98,0% - 102,0%
Factor de Asimetría	0,8 – 1,8

6.10 Cálculos:

$$\%Rivaroxaban = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd \text{ mg}}{20 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{900 \text{ ml}}{1 \text{ Tab}} \times \frac{1 \text{ Tab}}{20 \text{ mg}} \times 100$$

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Dónde:

Amtra: Área de la muestra

Astd: Área del estándar

Pstd: Peso del estándar (mg)

Pot Std: Potencia del estándar (%)

Cromatograma guía

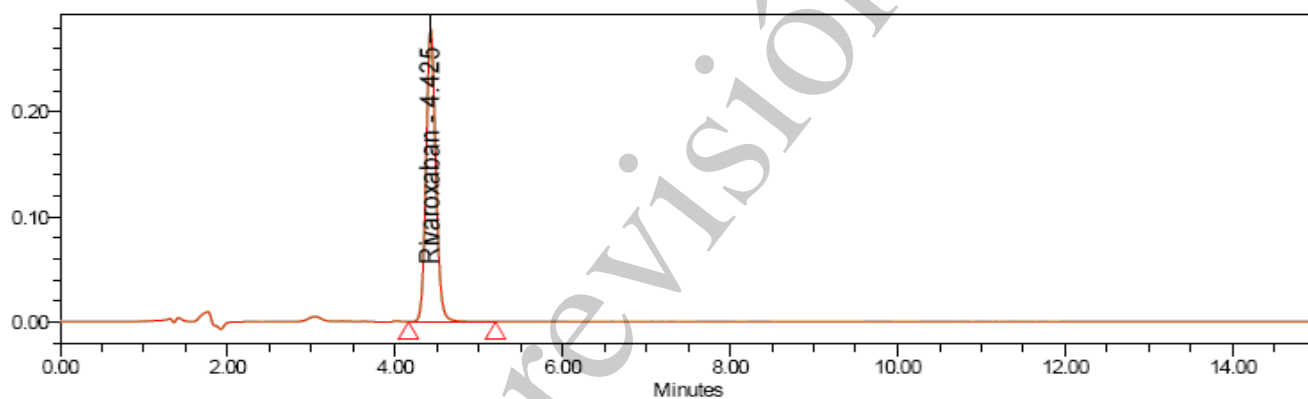


Figura 3. Cromatograma guía solución estándar.

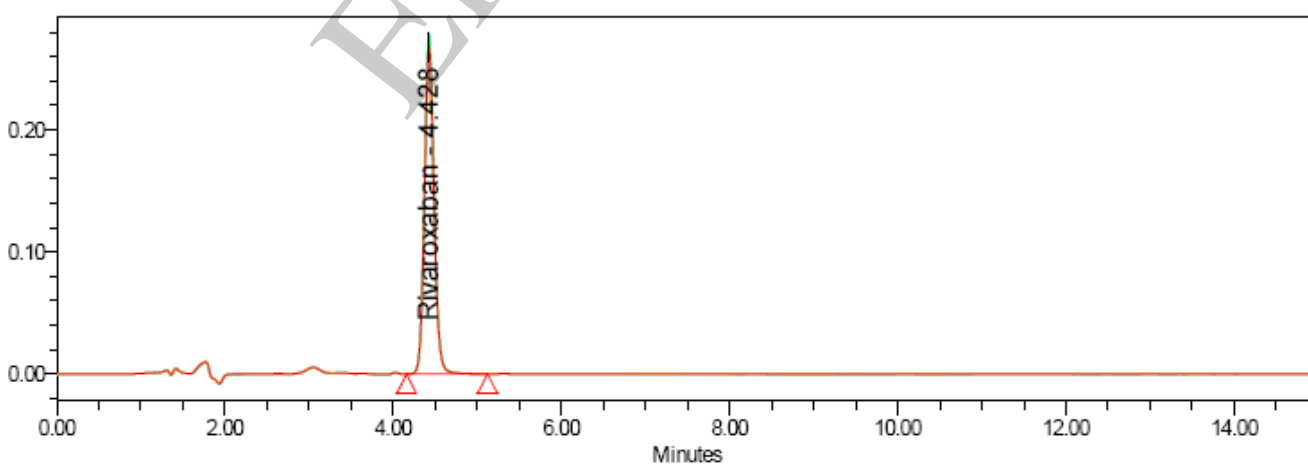


Figura 4. Cromatograma guía solución muestra.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

6.10.1 Criterios de Aceptación: No menos de 80 %(Q) de la cantidad declarada de Rivaroxaban es disuelto en 15 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapas	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

7. Impurezas orgánicas

7.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución

Nota: Proteger las soluciones que contengan rivaroxabán de la luz.

Nota: Utilice las mismas condiciones cromatográficas, solución estándar y solución muestra descritos en la valoración.

7.2 Solución de adecuabilidad: Pese 5,0 mg de rivaroxabán y 5,0 mg de rivaroxabán compuesto relacionado H en diferentes balones volumétricos de 100 mL, adicione diluyente y lleve a ultrasonido si es necesario. Lleve a volumen con diluyente. De cada una de las soluciones preparadas anteriormente, tome una alícuota de 2 mL de cada solución y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de nylon o PVDF de 0,45µm (Concentración final de rivaroxabán y rivaroxabán compuesto relacionado H: 2 µg/mL)

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

7.3 Solución de sensibilidad: De la solución estándar preparada en la valoración, transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución, tomar una alícuota de 2 mL y transferir a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por filtro adecuado según lo determinado en el parámetro de reto de filtros (Concentración final de rivaroxabán: 0,2 µg/mL).

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

7.4 Procedimiento: Realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución de Adecuabilidad	1
Solución de sensibilidad	1
solución estándar	5
solución muestra	1

7.5 Condiciones de Adecuabilidad de Sistema

Adecuabilidad de Sistema	
% RSD Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Relación señal/ruido (Solución de sensibilidad)	No menos de 10,0 para rivaroxabán
Resolución (Solución aptitud de sistema)	No menos de 2,0 entre rivaroxabán y compuesto relacionado H.
Factor de Asimetría	Entre 0,8 y 1,8

7.6 Cálculos

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

$$\%Impurezas = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{W_{mtra}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times PPT \times \frac{1 \text{ Tab}}{20 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la impureza en la solución muestra

A_{std}: Área del estándar de impurezas orgánicas

W_{std}: Peso del estándar usado en la valoración (mg)

W_{mtra}: Peso de muestra (mg)

Pot Std: Potencia del estándar (%)

PPT: Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

Cromatogramas guía

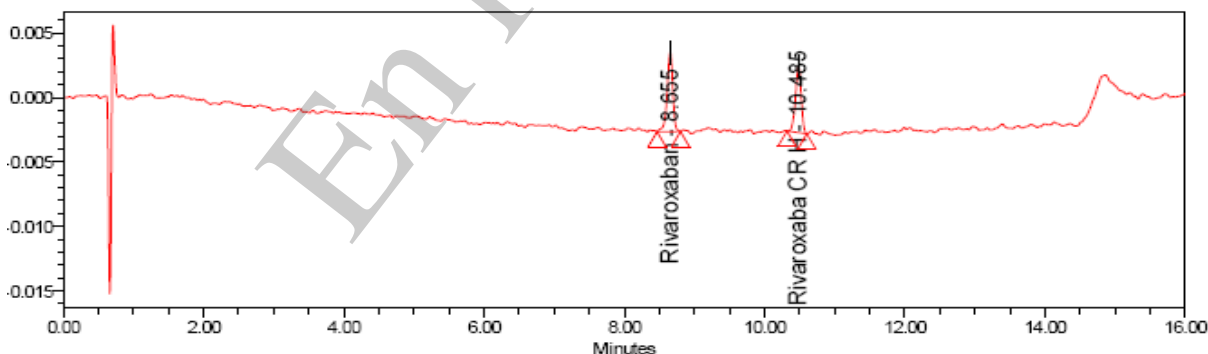


Figura 5. Cromatograma guía solución de adecuabilidad.

Genfar®

**INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE
PRODUCTO TERMINADO**

**Código: CALI-INST-000082
Versión: 6.0**

RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA

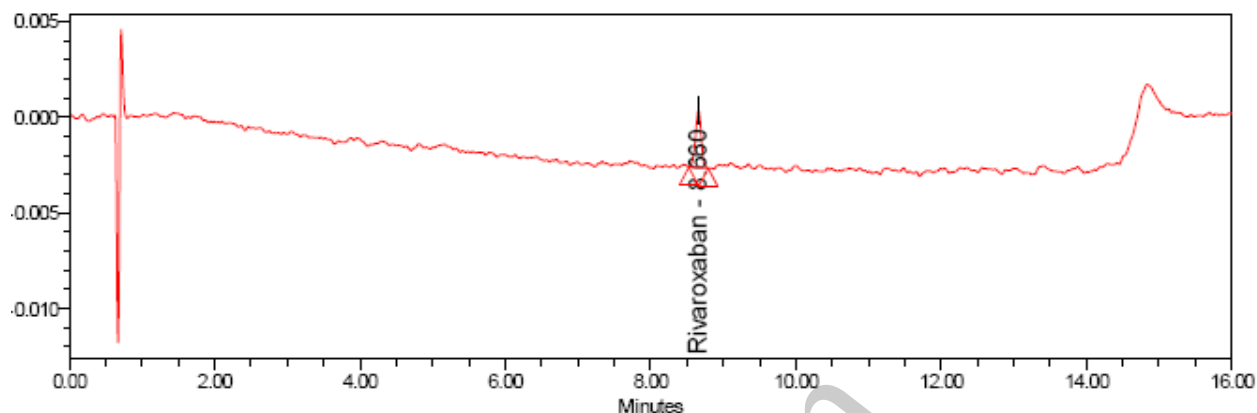


Figura 6. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

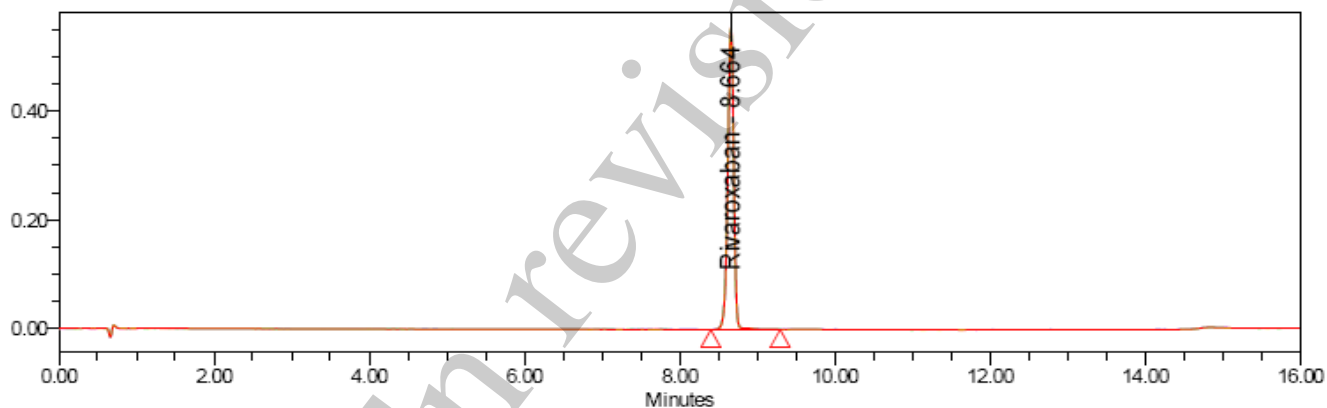


Figura 7. Cromatograma guía solución Estándar.

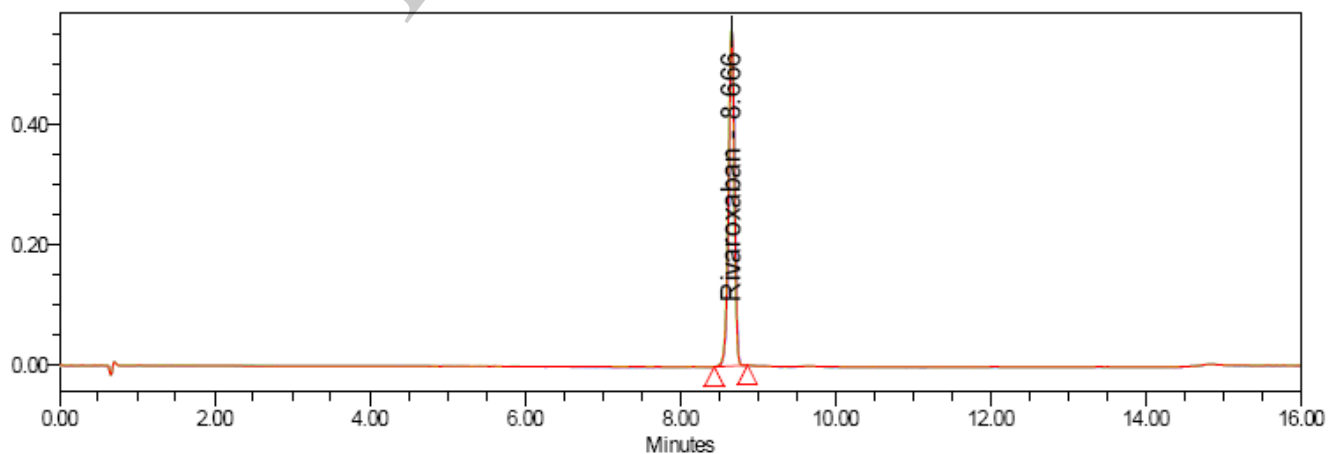


Figura 8. Cromatograma guía Muestra.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Nota: En caso de impurezas no detectables reportar menor al LOD 0,03 %.

7.6.1 Criterio de aceptación

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %

8. Microbiología*

Este análisis es realizado según los capítulos <61>, <62> y <1111> de la farmacopea USP.
Especificaciones según norma técnica propia.

8.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

*Aplica para productos con fines de exportación.

9. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE RIVAROXABAN EN EQUIPOS Y ÁREAS DE MANUFACTURA

Método: Cromatografía Líquida de alta eficiencia (HPLC)

Condiciones Cromatográficas

Fase móvil:	Solución Buffer pH 4,0: Acetonitrilo (55: 45)
Diluyente:	Etanol: Agua purificada (80:20)
Columna:	Phenomenex Luna C8(2) 5µm 4,6x250 mm 100Å
Detector:	PDA
Longitud de onda:	250 nm
Velocidad de flujo:	1,3 mL/min
Volumen de inyección:	50 µL
Temperatura:	30° C

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Tiempo de retención de Rivaroxabán: 3,7 minutos Entre 3,2 y 4,2

Tiempo de corrida: 6 minutos

Concentración de trabajo: 2,5 ppm

Adecuabilidad del sistema

Parámetro	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 y 1,8
Relación señal/ruido: solución sensibilidad	No menos de 10,0
Platos teóricos	≥ 2000

Preparación solución Buffer pH 4,0: Pese 2,72 g de fosfato monobásico de potasio y disuelva en 1 L de agua purificada. Ajuste a pH de 4,0 con ácido fosfórico y mezcle.

Preparación fase móvil: Realice una mezcla de solución Buffer pH 4,0 y Acetonitrilo en proporción (55:45) respectivamente. Filtre a través de membrana de 0,45 μm y desgasifique.

Diluyente: Etanol: Agua purificada (80:20).

Solución stock del estándar: Pese 25 mg del estándar de Rivaroxabán en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 15 minutos, complete a volumen con diluyente y mezcle. Concentración teórica de Rivaroxabán: 250 ppm.

Solución estándar: Transfiera una alícuota de 1,0 mL de la solución stock del estándar a un balón volumétrico de 100 mL y diluya a volumen con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 μm . Concentración final de Rivaroxabán: 2,5 ppm.

Solución de sensibilidad: Tomar 3 mL de la solución estándar a 2,5 ppm y transferir a un balón volumétrico de 20 mL, mezclar y llevar a volumen con diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 μm y transferir a un vial. (Concentración de Rivaroxabán: 0,4 ppm)

Solución muestra para método de Hisopado: Luego de realizar el proceso de hisopado de las superficies en las áreas de fabricación, introduzca el hisopo en un tubo de ensayo que contenga 5 mL de diluyente, permitir la extracción del activo dejando en reposo por 1 hora y luego filtre una porción a través de membrana PVDF de 0,45 μm y envíale.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Preparación de las muestras para método de enjuague: Pasar por las superficies de las áreas de fabricación un volumen de 50 mL de diluyente y recoja la solución resultante en un frasco de vidrio. Filtre una porción de la solución colectada del proceso de enjuague a través de membrana PVDF de 0,45 µm y envíale.

Nota: Para el método de enjuague, la solución estándar y muestras presentan una estabilidad de 51 horas a una temperatura ambiente (± 25 °C) y en recipientes bien cerrados, mientras que, para el método de hisopado, La solución estándar presenta estabilidad de 51 horas, mientras que la solución muestra deben ser inyectas **antes de 21 horas** después de su preparación.

Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis.

Solución	Nº de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra por superficie	1

Cálculos:

Determine el contenido de Rivaroxabán en ppm para el método de Hisopado o enjuague usando la siguiente formula:

$$ppm \text{ analito de interes} = \frac{A \text{ mta}}{A \text{ std}} \times \frac{P \text{ mg est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{1}{FR} \times 1000$$

Donde:

A mtra: Área del pico de Rivaroxabán en la solución muestra

A std: Área del pico de Rivaroxabán en la solución estándar

P std: Peso del estándar de Rivaroxabán en mg

FP: Factor de potencia del estándar (Pot Std/100)

FR: Factor de recuperación de cada superficie (tomar los específicos para cada método)

1000: Contante para pasa de mg/mL a µg/mL (ppm)

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Factores de corrección para superficies método de Hisopado.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrió
0,864	0,650	0,631	0,948	0,829	0,978	0,772

Factores de corrección para superficies método de Enjuague.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	PVC	Silicona	Porcelana	Vidrió
1,029	1,049	1,034	1,048	1,038	1,026	1,009

Cromatogramas Guías

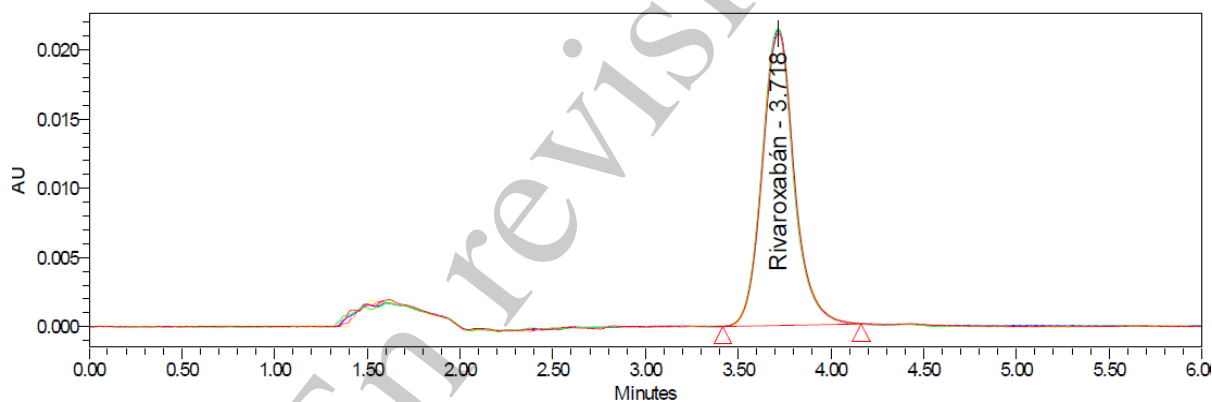


Figura 9. Cromatograma guía solución estándar.

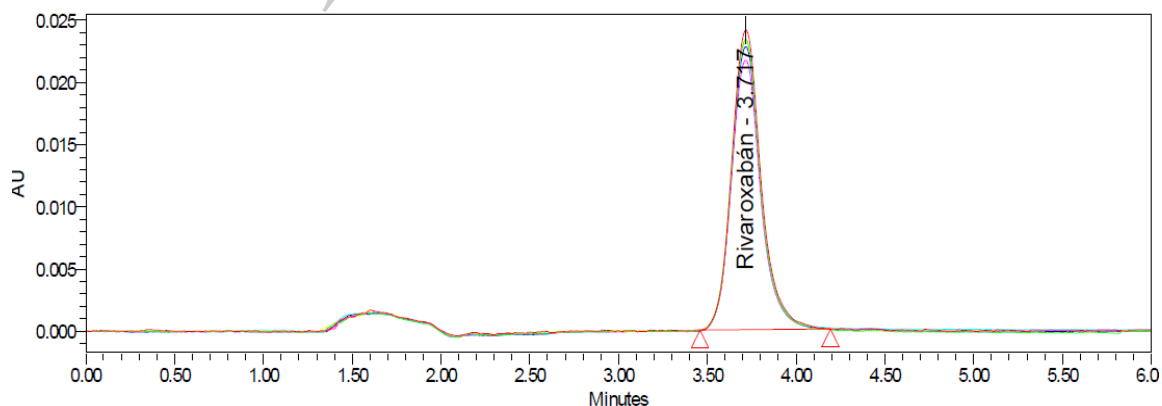


Figura 10. Cromatograma guía solución muestra.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,15 ppm $\approx$ 0,2 ppm).

9.1 Criterio de aceptación: Valor límite de la traza 2,5 ppm.

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO EN ESTABILIDAD

1. Descripción

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color café, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3. Peso promedio

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1 Criterio de aceptación: 391,4 – 432,6 mg/Tableta Recubierta.

4. Humedad

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.1 Criterio de aceptación: Máximo 10,0 %.

5. Dureza

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

5.1 Criterio de aceptación: Máximo 30 kP.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

6. Valoración de Rivaroxabán

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.1 Criterio de aceptación: 18,0 – 22,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 % - 110,0 %).

7. Disolución

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

7.1 Criterio de aceptación: No menos de 80 %(Q) de Rivaroxabán es disuelto en 15 minutos.

8. Impurezas orgánicas

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

8.1 Criterio de aceptación:

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %

9. Microbiología*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61>, <62> y <1111>. Especificaciones según norma técnica propia.

9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CA-CALI-ESP-000150: Certificado de Análisis Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

ESP-CALI-ESP-000153: Especificaciones técnicas de producto terminado de Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

ESP-CALI-ESP-000154: Especificaciones técnicas de estabilidad de Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

F. ANEXOS

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA		

N/A.

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del cambio	Elaborado y/o Modificado/ cargo
00	21-05-20	Se crea instructivo conforme a la transferencia de técnicas conforme al control de cambio: No 2020CALIP0082	Analista químico
1,0	23-05-20	Migración a GEODE	Analista químico
2.0	13-05-22	Se realizan modificaciones al instructivo de análisis: Se corrige código de granel: CLST09759. Se unifican y alinean especificaciones de Microbiología según la USP Vigente: Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61>, <62> y <1111>. Criterio de aceptación: -Recuento microbiano aerobio total: Menor de 1000 UFC/g. -Recuento total combinado de Mohos y Levaduras: Menor de 100 UFC/g -Microorganismos específico Escherichia coli: Ausente/1g-mL. Se unifican el parámetro de Impurezas orgánicas en Método de análisis de Producto terminado y Estabilidad. Se unifican especificación de Impurezas orgánicas en Producto terminado y Estabilidad.	Analista químico

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA			
		Se corrige referencia técnica de Valoración: Norma tecina Propia. Se nombra especificación de parámetro de UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN como UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN. Cambio sustentado bajo Control de Cambio N° 2022CALIP0144.	
3.0	02-09-24	Se adiciona la preparación del ácido acético 2N utilizado para el medio de disolución en el ítem 3.6. Por migración al nuevo SAP cambia el código del granel de CLST09759 a 319842. Se adiciona el ítem 3.9 “DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE RIVAROXABAN EN EQUIPOS Y ÁREAS DE MANUFACTURA” de acuerdo con la validación VMA-T-406-2024 Rev 1.0. Las actualizaciones no requieren actualización de especificaciones o del plan de inspección. Control de cambio documental N°DCC-000014.	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.
4.0	20-12-24	Se alinean criterios de aceptación de identificación A, B, valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo a la USP vigente. Se alinea análisis de valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo a la verificación VMA-TM-412-2024-Rev 1.0. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000089.	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.
5.0	13-06-25	Se elimina la descripción de proporción de fase móvil en el ítem 3.4.8 de valoración (Buffer pH	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO		Código: CALI-INST-000082 Versión: 6.0	
RIVAROXABAN 20 mg TABLETA RECUBIERTA					
		4,0: Acetonitrilo (55:45)) ya que en el mismo ítem se indica cual es la fase móvil correcta (Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla No. 2)). Se indica por separado la preparación de solución amortiguadora y medio de disolución en el ítem 3.6 de Disolución. Se corrige criterio de aceptación del ítem de disolución 4.7 de acuerdo a la USP vigente. Cambio sustentado bajo control de cambio DCC-000148.			
6.0	12-11-25	Se modifican los modelos de cálculo en las pruebas de valoración, uniformidad, disolución e impureza. Cambio sustentado bajo control de cambio documental DCC-000239		Yulian Montaña / Especialista Cumplimiento Calidad	

Tabla 4. Controles de Cambios.